

Modelos de parcial

Parcial 1

1. Escribir en Python una función que reciba una matriz (lista de listas) de enteros y devuelva True si esa matriz es cuadrada (las filas y las columnas tienen que ser de la misma longitud), False de lo contrario.
2. Escribir en Python una función que reciba una matriz cuadrada (lista de listas) de enteros y devuelva True si esa matriz es diagonal superior (los elementos que están debajo de la diagonal principal, la que va de 1,1 a n,n, deben ser 0), False de lo contrario.
3. Escribir en Python una función que reciba una matriz cuadrada (lista de listas) de enteros y devuelva True si esa matriz es la identidad, (los de la diagonal principal, la que va de 1,1 a n,n, deben ser 1 y todos los demás, 0), False de lo contrario.
4. Escribir en Python una función que reciba una matriz (lista de listas) de enteros y devuelva una lista en donde el elemento i sea la suma de la fila i de la matriz.
5. Escribir en Python una función que reciba una matriz (lista de listas) de enteros y devuelva una lista en donde el elemento i sea la suma de la columna i de la matriz.

Parcial 2

1. Escribir una función *contar* que reciba una cadena de caracteres y devuelve un entero que indica la cantidad de caracteres alfabéticos distintos que tiene la cadena. No debe distinguir mayúsculas de minúsculas ni caracteres con tilde.

Ejemplos:

Llamado	Devolución	Observaciones
<code>contar("Aaaaáb")</code>	2	Hay dos caracteres distintos: a y b
<code>contar("\$_12 3*")</code>	0	Números, símbolos y espacios no cuentan
<code>contar("Algoritmos y Programación 1")</code>	13	A, l, g, o, r, i, t, m, s, y, P, c, n

2. Escribir una función *elegir* en Python para decidir si visitar o no una ciudad. Esta función debe devolver True si la ciudad se tiene en cuenta en un itinerario, False de lo contrario.

La función recibe dos listas y un entero: una lista de *atracciones* (atracciones y/o actividades que tiene o se pueden hacer en la ciudad), otra de *actividades_deseadas* (son las actividades que al usuario le gustaría realizar) y un costo promedio por actividad.

La ciudad se aceptará si:

- Se realizan por lo menos tres actividades deseadas y el costo promedio es menor o igual a MAX_COSTO (asumir como predefinida)

Ejemplos:

`lista_1 = ["museos", "senderismo", "bares", "montañismo"]`

`lista_2 = ["bares", "museos", "senderismo", "conciertos"]`

`lista_3 = ["bares", "conciertos", "museos"]`

`elegir(lista_1, lista_2, 5000) —→ True` si `5000 <= MAX_COSTO`

`elegir(lista_1, lista_3, 1000) —→ False`

3. En el programa "Camino a la fama", los participantes muestran sus aptitudes: baile, canto, etc. Un jurado vota a los participantes colocando un puntaje del 1 al 10. Esto genera una lista de listas (cada sublista es una votación). Ejemplo: [["Luisa", 4], ["Mariano", 10], ["Luisa", 5], etc...]. Las votaciones son de distintos jueces y por distintas actuaciones por lo que los participantes aparecerán varias veces.

Se pide que escribas un programa en Python que procese esa lista y genere un diccionario con clave *participante* y valores:

sumatoria_puntaje, cantidad_puntajes, promedio_puntaje.

Luego, debe listar: participantes – promedio_puntaje, ordenados de mayor a menor por promedio_puntaje. Con el ejemplo anterior debería quedar:

Mariano 10

Luisa 4.5

Nota: en todos los ejercicios se pide cumplir con las prácticas que se explicitaron en el curso (nombres, estilos, etc.) y prestar especial atención en la modularización y la eficiencia (no hacer ciclos de más, etc.).

Parcial 3

1. Escribir una función *validar* que reciba una cadena de caracteres y devuelva True si una clave contiene las restricciones requeridas, False de lo contrario.

- Debe contener entre 8 y 12 caracteres
- Debe contener por lo menos un carácter alfabético en mayúsculas (sin acentuar)
- Debe contener por lo menos un carácter alfabético en minúsculas (sin acentuar)
- Debe contener por lo menos un dígito numérico
- Debe contener por lo menos alguno de los siguientes símbolos: [*, -, \$, @]
- Cualquier otro símbolo que no esté en el grupo indicado rechazará la validación

Ejemplos:

Llamado	Devolución	Observaciones
validar("Algoritmo \$1")	False	Entre la 'o' y el '\$' hay un espacio en blanco
validar("Aprobé-con-7")	False	La é está acentuada
validar("Algoritmo\$1")	True	
validar("Aprobe-con-7")	True	

2. Escribir una función *elegir* en Python para decidir asociarse o no a un club. Esta función debe devolver True si el club es aceptado, False de lo contrario.

La función recibe dos listas y un entero: una de *actividades* (actividades que se realizan en el club), otra de *actividades_deseadas* (son las actividades que al usuario le gustaría realizar) y un valor de cuota.

El club se aceptará si:

- Si realizan por lo menos dos actividades deseadas y el valor de la cuota es menor o igual a MAX_CUOTA (asumir como predefinida)

Ejemplos:

```
lista_1 = ["natación", "gimnasio", "voley", "futbol"]
```

```
lista_2 = ["natación", "voley", "gimnasio"]
```

```
lista_3 = ["natación", "futbol", "karate"]
```

```
elegir(lista_1, lista_2, 5000) —→ True si 5000 <= MAX_CUOTA
```

```
elegir(lista_1, lista_3, 5000) —→ True si 5000 <= MAX_CUOTA
```

```
elegir(lista_2, lista_3, 100) —→ False
```

3. Se cuenta con una lista *votacion*, ya cargada, que contiene sublistas, cada una de esas sublistas tiene los siguientes valores: *partido* (string), *diputados* (entero), *senadores* (entero). Ejemplo:

[["PP", 19, 35], ["PSOE", 20, 30], ["VOX", 15, 15], ["PP", 0, 15], ...]. Los recuentos son de diferentes mesas por lo que los partidos aparecerán varias veces.

Se pide que escribas un programa en Python que procese esa lista y genere un diccionario con clave *partido* y valor *total_votos*. El total de votos es la suma de diputados y senadores.

Luego, debe listar los partidos – *total_votos*, ordenados de mayor a menor por *total_votos*.

Nota: en todos los ejercicios se pide cumplir con las prácticas que se explicitaron en el curso (nombres, estilos, etc.) y prestar especial atención en la modularización y la eficiencia (no hacer ciclos de más, etc.).

Parcial 4

Parcial 1

- 1) Escribir una función *validar* que reciba una cadena de caracteres y devuelva True si una clave contiene las restricciones requeridas, False de lo contrario.
 - Debe contener entre 8 y 12 caracteres
 - Debe contener por lo menos un carácter alfabético en mayúsculas (sin acentuar)
 - Debe contener por lo menos tres caracteres alfabéticos en minúsculas (sin acentuar)
 - Debe contener por lo menos dos dígitos numéricos
 - Debe contener por lo menos alguno de los siguientes símbolos: [*, -, \$, @]
 - Cualquier otro símbolo que no esté en el grupo indicado rechazará la validación
- 2) Se tiene una lista de listas de enteros, que se asume como matriz. Escribir en Python
 - a. Una función que reciba la lista como parámetro y devuelva True si la matriz es cuadrada ($n \times n$). False de lo contrario.
 - b. Una función que reciba la lista como parámetro y devuelva True si la matriz es simétrica: el elemento i, j debe ser igual al j, i para todo elemento de la matriz (para este punto asumir que la matriz es cuadrada).
- 3) Se cuenta con una lista *salarios*, ya cargada, que contiene sublistas, cada una de esas sublistas tiene los siguientes valores: *puesto* (string), *salario* (entero). Los puestos pueden estar repetidos. Ejemplo:
[["Desarrollador", 1000], ["Tester", 800], ["Desarrollador", 920], ...]. Los datos surgen de diferentes empresas por eso las repeticiones.
Se pide que escribas un programa en Python que procese esa lista y genere un diccionario con clave *puesto* y valores *total_salarios*, *cantidad*, *promedio*.
Luego, debe listar los puestos – promedios, ordenados de mayor a menor por promedios salariales.

Nota: en todos los ejercicios se pide cumplir con las prácticas que se explicitaron en el curso (nombres, estilos, etc.) y prestar especial atención a la modularización y la eficiencia (no hacer ciclos de más, etc.).

Nota 2: escribir con letra clara y poner nombre y legajo a todas las hojas.

Parcial 5

Apellido y nombre: Juliana CrespoLegajo: 132046**Ejercicio 1** Lo resolví ☒ NO lo resolví ☐

Escribir una función que reciba una cadena de caracteres y devuelva una tupla con la cantidad de letras mayúsculas, la cantidad de letras minúsculas y la cantidad de otros caracteres.

- La primera posición en la tupla, corresponde a las letras mayúsculas; la segunda posición, a la cantidad de letras minúsculas y la tercera a la cantidad de otros caracteres.
- Las vocales acentuadas deben ser consideradas en los grupos de las letras.
- Los espacios en blancos no deben ser contabilizados.
- No se puede utilizar para esta solución el método count.

Ejemplo de casos y sus resultados:

Para ("Hola, ¿qué tal?") debe devolver (1, 9, 3)

Para ("HoLaChAu") debe devolver (4, 4, 0)

Para (" ") debe devolver (0, 0, 0)

Para ("42910%(@!)") debe devolver (0, 0, 9)

Para ("429A10É%(@!)") debe devolver (2, 0, 9)

Para ("90em28ú") debe devolver (0, 3, 4)

Para ("A MÍ MI MAMÁ ME MIMA") debe devolver (15, 0, 0)

Ejercicio 2 Lo resolví ☐ NO lo resolví ☒

Escribi una función que reciba 3 listas que tendrán mediciones diarias de valores para distintas personas. La primera lista es de temperaturas corporales, la segunda lista es de presencia de tos seca, y la tercera es del nivel de cansancio (medido del 1 al 10).

La función tiene que devolver una lista con los índices (posiciones), que son sospechosos de COVID-19 con temperatura mayor o igual a 37 grados, presencia de tos y nivel de cansancio mayor a 6.

Ejemplos de Casos:

prueba_covid([35.6, 36.4, 35.2, 37.1], [True, False, True, True], [7, 2, 6, 8]) devuelve [3]

prueba_covid([38], [False], [9]) devuelve []

prueba_covid([40.2, 35.7, 38.4, 37.0], [True, False, True, True], [10, 2, 7, 8]) devuelve [0, 2, 3]

Invocó a la función con DOS casos de prueba distintos a los anteriores, en donde uno devuelva que el paciente es sospechoso y otro en el que no.

Ejercicio 3 Lo resolví ☐ NO lo resolví ☒

Escribí un programa compuesto por funciones en Python que:

1. Procese una lista de listas, con datos de partidos de fútbol y genere un diccionario "campeonato". La lista "partidos" contiene sublistas con tres valores; el primer y segundo valor son los nombres de los equipos, y el tercer valor podrá ser: 0 ó 1 para indicar la posición del equipo ganador, ó 2 para indicar empate. Los nombres de los equipos pueden repetirse. El diccionario "campeonato" deberá tener por clave el nombre del equipo, y como valor, una terna compuesta por: partidos ganados (primer valor), partidos perdidos (segundo valor), partidos empatados (tercer valor).
2. Informe el o los equipos con más partidos jugados.
3. Muestre por pantalla de mayor a menor los equipos con sus puntajes, teniendo en cuenta que por cada partido ganado se obtienen 3 puntos, y un punto por cada partido empatado. Los datos deben mostrarse en dos columnas una para el equipo y otra para el puntaje.

Parcial 6

IMPORTANTE: Leer con atención

- En los ejercicios que debas utilizar ciclos, la incorrecta elección del ciclo o el uso incorrecto del mismo, en base a lo explicado en las clases, invalidará el ejercicio por completo.
- No se pueden utilizar métodos y/o recursos no explicados en el curso.
- En todos los ejercicios se debe cumplir con las prácticas que se explicaron en el curso (nombres, estilos, etc.) y las que se encuentran en el PEP de la cátedra. Además se debe prestar especial atención a la modularización y la eficiencia (no hacer ciclos de más, etc.).
- Escribir con letra clara y poner nombre y legajo a todas las hojas.

Ins **Ejercicio 1** Lo entrego ☒ NO lo entrego ☐

Escribí una función que reciba una cadena de caracteres y devuelva una tupla con la cantidad de vocales NO acentuadas, encontradas para cada una de las 5 vocales. Cada posición en la tupla, corresponde a una de las vocales, mirá los casos de prueba. Debe tener en cuenta mayúsculas y minúsculas.

No se puede utilizar para esta solución, ninguno de los métodos del lenguaje para cadenas, como: count, find, index, rindex, etc.

Ejemplo de casos y sus resultados:

- Para ("aeiou") debe devolver (1,1,1,1,1)
- Para ("") debe devolver (0,0,0,0,0)
- Para ("Yo los conozco, son ocho los monos!") debe devolver (0,0,0,11,0)
- Para ("MURCIÉLAGO") debe devolver (1,0,1,1,1)
- Para ("3004924024004232-1") debe devolver (0,0,0,0,0)
- Para ("AaäEeliOoUuu") debe devolver (2,2,2,2,2)

Ins **Ejercicio 2** Lo entrego ☒ NO lo entrego ☐

Escribí una función que devuelva verdadero si un alumno aprobó un curso virtual, o de lo contrario falso.

La función recibe dos listas: una de puntajes máximos por cada actividad y otra de puntajes recibidos cada actividad.

Para aprobar el curso se necesita que en cada actividad haya obtenido, al menos, un 60% del puntaje máximo.

Evitar ciclos y evaluaciones innecesarias.

Además, agrega DOS casos de prueba adicionales, en donde uno sea Falso y el otro Verdadero, uno para listas de 5 puntajes, y otro para listas de 6 puntajes.

Casos de Prueba:

```
>>> aprobo_cursada([10, 20, 15], [6, 15, 12])
True
>>> aprobo_cursada([10, 20, 15], [6, 8, 12])
False
>>> aprobo_cursada([10, 20, 15, 30], [6, 12, 9, 12])
False
```

Ejercicio 3 Lo entrego ☐ NO lo entrego ☒

Se cuenta con una lista *salarios*, ya cargada, que contiene sublistas, cada una de esas sublistas tiene los siguientes valores: *empresa* (string), *puesto* (string), *salario* (entero).

Ejemplo:

```
[["Globant", "Desarrollador", 1000], ["Globant", "Tester", 800], ["Accenture", "Desarrollador", 920], ...]
```

Se pide que escribas un programa modular (compuesto por funciones) en Python que:

1. procese esa lista y genere un diccionario con clave: *puesto* y valores: *total_salarios*, *cantidad*, *salario_promedio*. La lista con los valores a procesar se obtiene invocando a la función `obtener_lista_salarios()`.
2. Luego, debe mostrar por pantalla, los puestos y su promedio salarial, ordenados de mayor a menor por promedios salariales. La salida debe estar formateada, de forma que se visualice una columna para los puestos, y otra para el promedio salarial.

Parcial 7

Apellido y nombre:

Legajo:

Ejercicio 1 Lo entrego ☐ NO lo entrego ☐

Escribí una función que reciba una cadena de caracteres y devuelva una tupla con la cantidad de vocales encontradas para cada una de las 5 vocales.

No debe diferenciar entre letras mayúsculas, minúsculas, ni vocales acentuadas.

Cada posición en la tupla, corresponde a una de las vocales, vea los casos de prueba.

No puede utilizar para esta solución, ninguno de los métodos provistos por el lenguaje para el tratamiento de cadenas, como: count, find, index, rindex, etc.

Ejemplo de casos y sus resultados:

Para ("aeiou") debe devolver (1,1,1,1,1)

Para ("") debe devolver (0,0,0,0,0)

Para ("Yo los conozco, son ocho los monos!") debe devolver (0,0,0,11,0)

Para ("MURCIÉLAGO") debe devolver (1,1,1,1,1)

Para ("3004924024004232-1") debe devolver (0,0,0,0,0)

Para ("AaáEeíOoUuú") debe devolver (3,2,2,2,3)

Ejercicio 2 Lo entrego ☐ NO lo entrego ☐

Escribí una función que devuelva verdadero si un alumno aprobó un curso virtual, o de lo contrario falso.

La función recibe dos listas: una de puntajes máximos por cada actividad y otra de puntajes otorgados por dicha actividad.

Para aprobar el curso se necesita que en cada actividad haya obtenido, por lo menos, un 60% del puntaje máximo.

Evitar ciclos y evaluaciones innecesarias.

Además, agrega DOS casos de prueba adicionales, en donde uno sea Falso y el otro Verdadero, uno para listas de 5 puntajes, y otro para listas de 6 puntajes.

Casos de Prueba:

```
>>> aprobo_cursada([10, 20, 15], [6, 15, 12])
True
>>> aprobo_cursada([10, 20, 15], [6, 8, 12])
False
>>> aprobo_cursada([10, 20, 15, 30], [6, 12, 9, 12])
False
```

Ejercicio 3 Lo entrego ☐ NO lo entrego ☐

El diccionario sistema_previsional tiene cargados para cada país (clave) cuatro datos: cantidad de personas trabajando, cantidad de personas jubiladas, cantidad de personas desempleadas (todos enteros dados en miles) y grupo al que pertenece (por ejemplo: "Mercosur", "Unión Europea", etc.)

Se pide que escribas un programa modular (compuesto por funciones) en Python que:

1. Obtenga el diccionario con los datos haciendo uso de la función obtener_datos() que se encuentra en la librería Datos_Generales. La función devuelve el diccionario, NO debes escribirla.
2. Calcule el promedio mundial de personas que están trabajando, personas jubiladas y personas desempleadas.
3. Imprima un listado, con los nombres de los países y su tasa de desempleo, y la relación jubilados/trabajadores. El listado debe estar ordenado de mayor a menor por tasa de desempleo. Indicando:
País - Tasa de Desempleo - Relación Jubilados/Trabajadores
4. Genere un nuevo diccionario, donde la clave sea el grupo (por ejemplo "Mercosur", "Unión Europea", etc.) los datos asociados sean el total de personas que trabajan, el total de jubilados y el total de desempleado.